

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 プロローグ 星空をながめよう	月 日
	太陽の観察	名前

ポイント

観察のきまり

● 安全

望遠鏡で太陽を直接見てはいけません。太陽の像は、記録用紙にうつして観察します。

● 記録のしかた

太陽の像を記録用紙の円の大きさにそろえ、黒点の位置と形を写します。

● 考え方

黒点の位置の変化から太陽の動きを、黒点の形の変化から太陽の形を考えます。

1

図は、天体望遠鏡で太陽を観察するときの道具を表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

天体望遠鏡の各部分の名前

(1) A

名前

(2) B

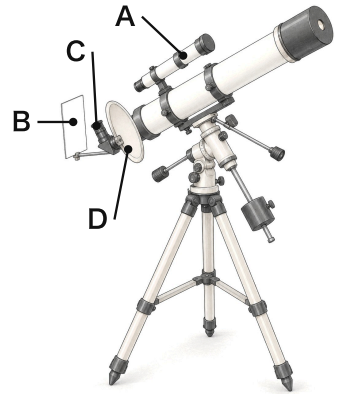
名前

(3) C

名前

(4) D

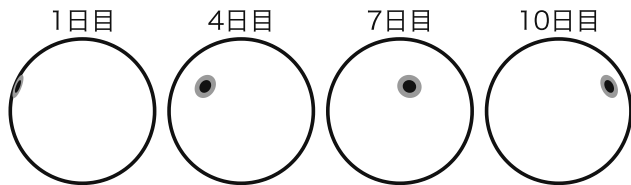
名前



2

図は、ある黒点Pを、同じ時刻に3日ごとに記録したスケッチです。次の問いに答えなさい。

黒点の動きと太陽の形



(1) 黒点Pは、1日目から10日目の間に、円の中をどの向きに動いていますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 左から右

イ 右から左

ウ 上から下

エ 下から上

答え

(2) 1日目や10日目のように、円のはしに近づいたとき、黒点Pは細長く見えます。この見え方から、太陽はどのような形だとわかりますか。

答え

(3) 黒点Pが同じ向きに動いて見えるのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 地球が自転しているから。

イ 地球が公転しているから。

ウ 太陽が自転しているから。

エ 黒点が太陽をはなれて動いているから。

答え

(4) 黒点Pは、左のはしに現れてから右のはしに見えなくなるまで、約13.5日かかりました。黒点が太陽の裏側を通過して、再び左のはしに現れるまでの日数も、同じ約13.5日だとします。太陽が1回自転するのにかかる日数は、約何日ですか。

答え

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 プロローグ 星空をながめよう	月 日
	太陽の観察（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

観察の手順と理由

【観察】天体望遠鏡と太陽投影板を使って、太陽の黒点を観察しました。

① 記録用紙に直径10cmの円をかき、太陽投影板にとめました。

② 望遠鏡のファインダーに、ふたをしました。

③〔 X 〕

④ ピントを合わせ、太陽の像が記録用紙の円と同じ大きさになるように、投影板の位置を調節しました。

⑤ 太陽の像の黒い部分を、記録用紙にスケッチしました。

⑥ 日を変えて、同じ時刻に、①～⑤をくり返しました。

(1) ②で、ファインダーにふたをしたのはなぜですか。「望遠鏡」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 〔 X 〕にあてはまる操作として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 太陽の方向を、目で直接見て確かめながら、鏡筒を向ける。

イ 接眼レンズをのぞきながら、太陽を探す。

ウ 鏡筒のかげがいちばん小さくなるように、鏡筒を動かして、太陽に向ける。

エ 鏡筒を、できるだけ高い位置に向けて固定する。

答え

(3) この観察で、安全のために守ることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 接眼レンズと太陽投影板の間に、手を入れない。

イ 太陽投影板がないときは、サングラスをかけて、接眼レンズをのぞく。

ウ 観察が終わるまで、ファインダーのふたをはずさない。

エ 黒点がよく見えないときは、ファインダーを少しだけのぞいて、向きを確かめる。

答え

(4) 観察の結果、記録用紙には、まわりより黒く見える部分がありました。黒点が黒く見えるのはなぜですか。「温度」という言葉を使って書きなさい。

答え